

تمرین برنامه نویسی شماره ۳

سید علیرضا میرشفیعی

۸۱۰۱۰۱۵۳۲

مقدمه

توضیح Slot:

روتر های حرفه ای مانند روتر سری 7200، دارای معماری ماژولار هستند. Slot ها در واقع جایگاه های فیزیکی و خالی روی بدنه روتر می باشند که به مدیر شبکه اجازه می دهند سخت افزار دستگاه را شخصی سازی کند. به جای داشتن پورت های ثابت، می توان با قرار دادن کارت های توسعه (Port Adapters) مختلف در این اسلات ها، پورت های مورد نیاز شبکه را به روتر اضافه کرد. این کار باعث انعطاف پذیری و ارتقا پذیری روتر می شود.

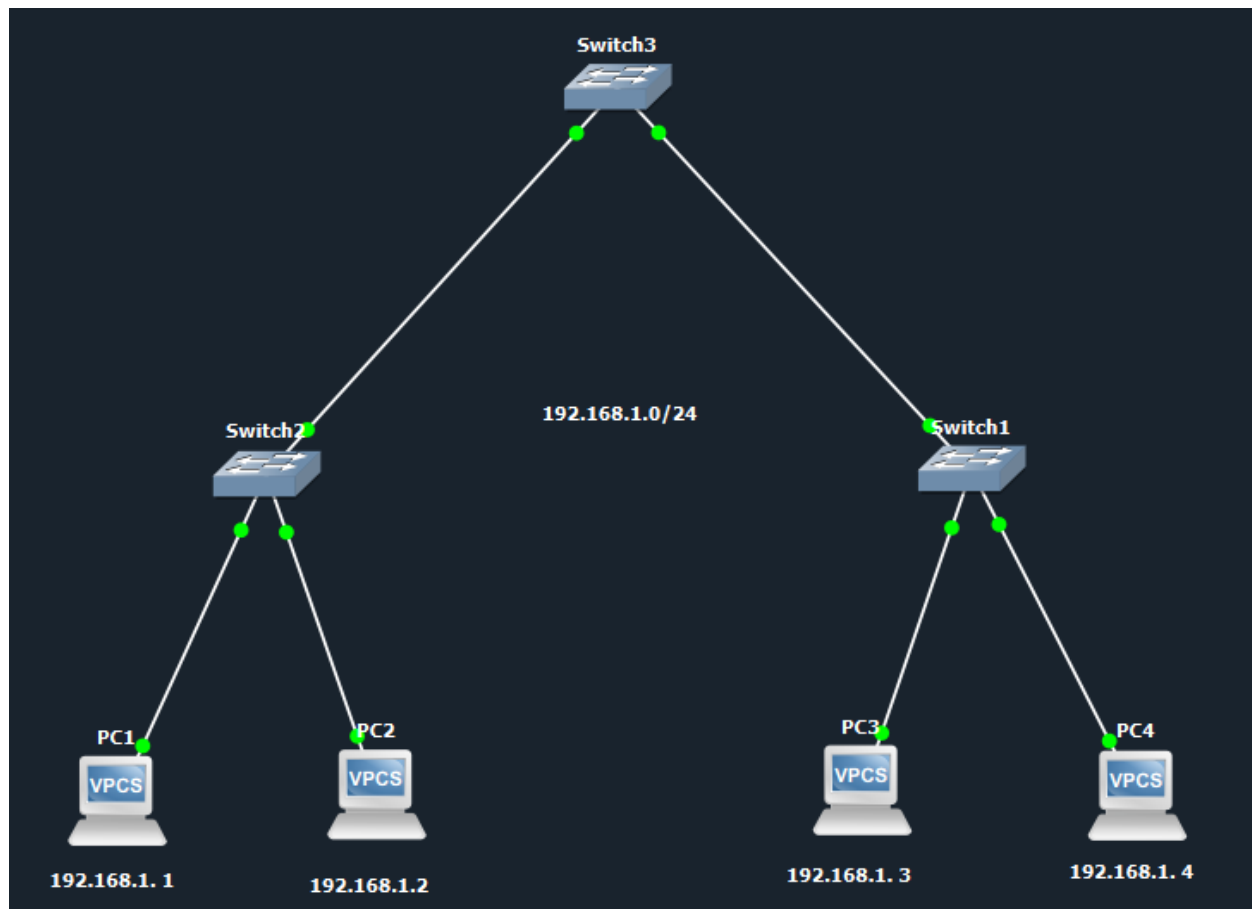
بررسی ماژول های اضافه شده در سناریو:

- ماژول PA-FE-TX:
عبارت PA مخفف Port Adapter، عبارت FE مخفف FastEthernet و TX نشان دهنده پشتیبانی از کابل های مسی (زوج به هم تابیده) است. با قرار دادن این ماژول در Slot 1، پورت های شبکه استاندارد (با سرعت ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه) به روتر اضافه می شود. این پورت ها برای اتصال روتر به شبکه های محلی (LAN)، سوئیچ ها و کامپیوترها مورد استفاده قرار می گیرند. در این سناریو با اضافه کردن این بخش، روتر در مجموع ۳ پورت اترنت برای ارتباط با شبکه های داخلی خواهد داشت.
- ماژول PA-4T+:
این ماژول ۴ پورت سریال (Serial) را به روتر اضافه می کند. در شبکه های کامپیوتری، پورت های سریال منحصراً برای اتصالات شبکه های گسترده (WAN) و ارتباط نقطه به نقطه (Point-to-Point) بین خود روترها در فواصل طولانی کاربرد دارند. از آنجایی که در سناریوهای بعدی (مسیریابی استاتیک و دینامیک) روترها باید مستقیماً به یکدیگر متصل شوند، به این لینک های سریال نیاز است. قرار دادن این کارت در Slot 2، پورت های لازم برای ارتباط بین روتری را فراهم می کند.

Switch

آشنایی با محیط شبیه ساز، اتصال دستگاه ها در یک شبکه محلی (LAN) و بررسی برقراری ارتباط لایه دو.

:Topology



با استفاده از دستورات زیر به هر یک از PC ها ip داده میشود.

```
PC1> ip 192.168.1.1/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

و هر یک از PC های درون شبکه میتوانند دیری را ping کنند.

```
PC1> ping 192.168.1.4
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.816 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.632 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.830 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.818 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.168 ms
```

```
PC1> arp
```

```
00:50:79:66:68:03  192.168.1.4 expires in 110 seconds
```

:Tables

برای تست برقراری ارتباط، از ابزار Ping استفاده شد. و از آنجایی که سیستم ها در یک زیر شبکه Broadcast Domain قرار دارند و بسته ها بدون نیاز به روتر در شبکه منتقل میشوند.

قبل از ping کردن، جداول arp تمامی PC ها خالیست و پس از ping کردن ip جدید، جدول arp هر یک update میشود.

در مثال زیر، PC1 همه PC ها دیگر در شبکه را ping میکند و پس از آن جدول arp خودش و PC های دیگر آپدیت میشود.

```
PC1> arp
arp table is empty

PC1> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.606 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.538 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.655 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.635 ms

PC1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.542 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.816 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.693 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.553 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.001 ms

PC1> ping 192.168.1.4
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.857 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.475 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.158 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.885 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.922 ms

PC1> arp
00:50:79:66:68:01 192.168.1.2 expires in 94 seconds
00:50:79:66:68:02 192.168.1.3 expires in 103 seconds
00:50:79:66:68:03 192.168.1.4 expires in 110 seconds
```

```
PC2> arp
arp table is empty

PC2> arp
00:50:79:66:68:00 192.168.1.1 expires in 65 seconds
```

```
PC3> arp
```

```
00:50:79:66:68:00  192.168.1.1 expires in 55 seconds
```

```
PC4> arp
```

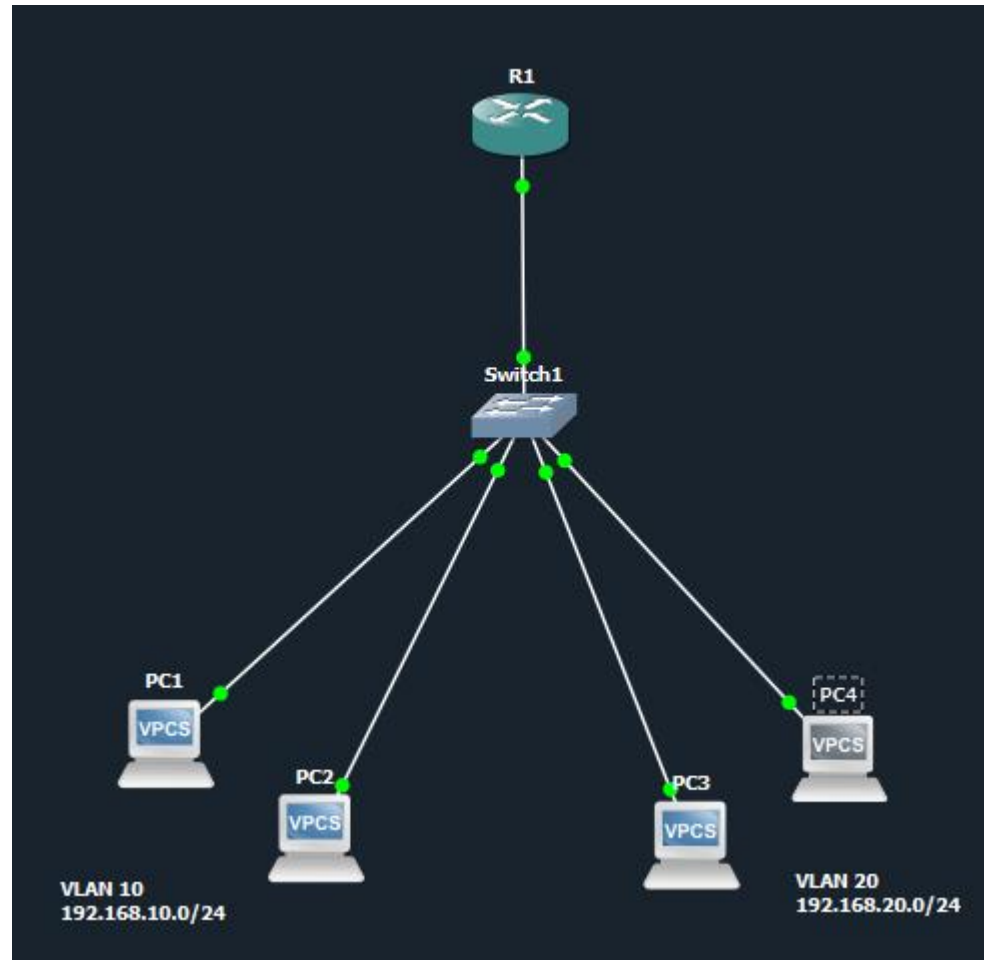
```
arp table is empty
```

```
PC4> arp
```

```
00:50:79:66:68:00  192.168.1.1 expires in 51 seconds
```

:VLAN

:Topology



:Router Config

دستوراتی که برای راه اندازی این سناریو وارد کردید به این شرح هستند:

- enable: ورود به حالت دسترسی ویژه (Privileged EXEC Mode) برای انجام تنظیمات.
- configure terminal: ورود به محیط پیکربندی سراسری (Global Configuration Mode).
- interface FastEthernet0/0: انتخاب پورت فیزیکی اصلی روتر که با کابل به سوئیچ وصل شده است.
- no shutdown: روشن کردن و فعال سازی پورت فیزیکی. (اگر پورت فیزیکی خاموش بماند، هیچ کدام از زیرشبکه های مجازی کار نخواهند کرد).
- interface FastEthernet0/0.10: ساخت و ورود به تنظیمات یک پورت مجازی (Sub-interface). عدد ۱۰ معمولاً برای تطابق با شماره VLAN انتخاب می شود تا مدیریت شبکه راحت تر باشد.

- `encapsulation dot1Q 10`: این مهم‌ترین دستور این بخش است. به روتر می‌گویید که ترافیک عبوری از این زیر-رابط متعلق به VLAN 10 است و باید از استاندارد 802.1Q برای خواندن و نوشتن تگ‌های VLAN روی بسته‌ها استفاده کند.
- `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`: تنظیم آدرس IP برای این زیر-رابط که در واقع همان آدرس Gateway کامپیوترهای داخل VLAN 10 است.
- (دستورات مربوط به ۰,۲۰ نیز دقیقاً همین کار را برای VLAN 20 انجام می‌دهند).
- `end`: خروج مستقیم از محیط تنظیمات و بازگشت به محیط دسترسی ویژه.
- `write memory`: ذخیره تنظیمات انجام شده در حافظه دائمی روتر (NVRAM) تا در صورت خاموش و روشن شدن دستگاه، اطلاعات پاک نشود.

```
R1#
R1#
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
R1#write memory
*Jun 19 06:08:00.995: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]y
Building configuration...
[OK]
R1#
*Jun 19 06:08:02.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 06:08:03.771: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
up
R1#
```

:Switch Config

لینک میان روتر و سویچ باید از نوع dot1q باشد تا TAG مربوط به VLAN نیز میان آن ها رد و بدل شود.
همچنین لینک های میان Switch و هر یک از PC ها نیز باید از نوع access باشد و VLAN مربوط به هر یک از port ها باید بر اساس توپولوژی رعایت شود.

Port	VLAN	Type	EtherType
0	1	dot1q	
1	10	access	
2	10	access	
3	20	access	
4	20	access	
5	1	access	
6	1	access	
7	1	access	

تنظیمات IP مربوط به PC ها:

```
PC1> ip 192.168.10.7 /24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.7 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
```

```
PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC2> ip 192.168.10.8 /24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.8 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
```

```
PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```



```
PC3> ip 192.168.20.9 /24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.9 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC4> ip 192.168.20.10 /24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

:Simulation

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
```

PC1 که در VLAN 10 قرار دارد، دو PC از VLAN های متفاوت را میتواند ping کند پس اتصال میان VLAN ها و در داخل آن های نیز برقرار است.

```
PC1> show ip
```

```
NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.7/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10012
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10013
MTU         : 1500
```

```
PC1> ping 192.168.10.8
```

```
84 bytes from 192.168.10.8 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.073 ms
84 bytes from 192.168.10.8 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.693 ms
84 bytes from 192.168.10.8 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.119 ms
84 bytes from 192.168.10.8 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.854 ms
84 bytes from 192.168.10.8 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.499 ms
```

```
PC1> ping 192.168.20.9
```

```
84 bytes from 192.168.20.9 icmp_seq=1 ttl=63 time=60.352 ms
84 bytes from 192.168.20.9 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.350 ms
84 bytes from 192.168.20.9 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.122 ms
84 bytes from 192.168.20.9 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.322 ms
84 bytes from 192.168.20.9 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.289 ms
```

```
PC3> arp
```

```
ca:01:34:30:00:00 192.168.20.1 expires in 100 seconds
```

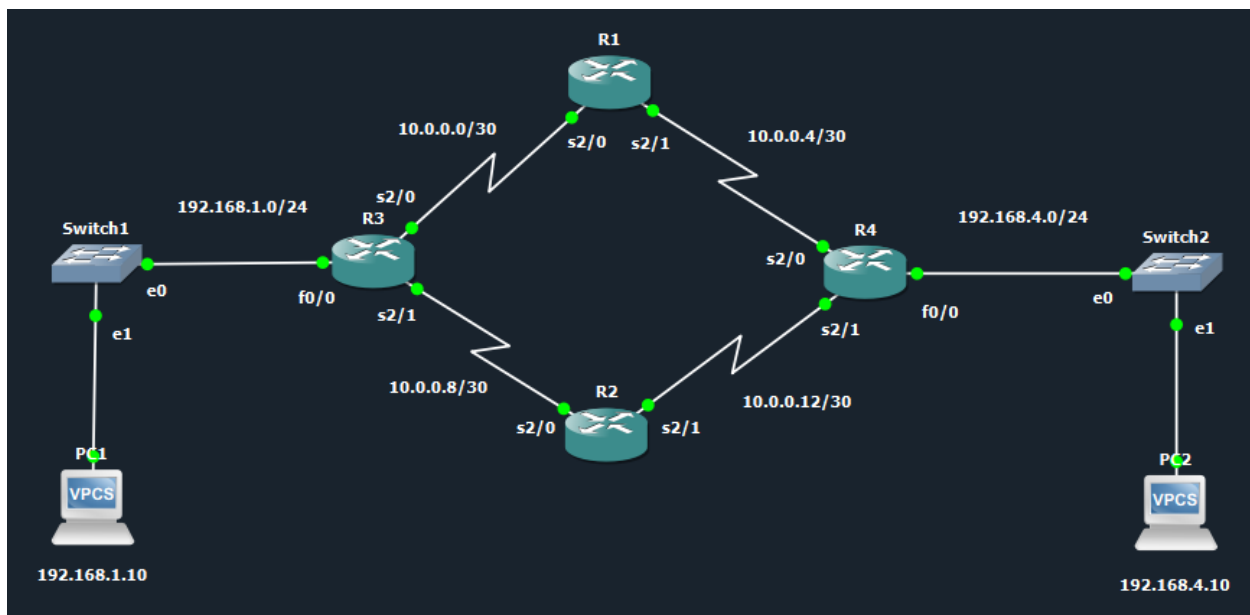
:Wireshark

در بررسی ارتباط VLAN ها با نرم افزار Wireshark، ترافیک عبوری از لینک Trunk میان سوئیچ و روتر ضبط شد. با بررسی جزئیات بسته های ICMP، مشاهده می شود که لایه ۸۰۲/۱ Q به هدر اترنت اضافه شده است. این لایه حاوی فیلد ID است که شماره VLAN مبدا را مشخص می کند. این خروجی به وضوح نشان می دهد که سوئیچ پیش از ارسال ترافیک به سمت روتر، بسته ها را بر اساس شبکه ای که از آن آمده اند (VLAN 10 یا ۲۰) برچسب گذاری (Tagging) می کند تا روتر بتواند آن ها را به درستی تفکیک و مسیریابی کند.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	5.962727	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x52bd, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
5	5.962727	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x52bd, seq=1/256, ttl=63 (reply in 14)
10	5.951037	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x54bd, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
11	5.965998	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x54bd, seq=2/512, ttl=63 (reply in 15)
14	6.967606	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x52bd, seq=1/256, ttl=64 (request in 5)
15	6.967606	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x54bd, seq=2/512, ttl=64 (request in 11)
16	6.982621	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x52bd, seq=1/256, ttl=63
17	6.982621	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x54bd, seq=2/512, ttl=63
18	7.954276	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x56bd, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)
19	7.969221	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x56bd, seq=3/768, ttl=63 (reply in 20)
20	7.970242	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x56bd, seq=3/768, ttl=64 (request in 19)
21	7.984295	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x56bd, seq=3/768, ttl=63
22	9.000769	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x57bd, seq=4/1024, ttl=64 (no response found!)
23	9.015720	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x57bd, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 24)
24	9.015720	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x57bd, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
25	9.030670	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x57bd, seq=4/1024, ttl=63
27	10.047343	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x58bd, seq=5/1280, ttl=64 (no response found!)
28	10.062254	192.168.10.7	192.168.20.9	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x58bd, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 29)
29	10.062254	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x58bd, seq=5/1280, ttl=64 (request in 28)
30	10.077169	192.168.20.9	192.168.10.7	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x58bd, seq=5/1280, ttl=63

:Static Routing

:Topology



تنظیمات روتر:

تنظیمات ip و interface ها:

تنظیمات اولیه هر یک از روتر ها و تخصیص ip را انجام میدهم.

```
R3#enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface Serial2/0
R3(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface Serial2/1
R3(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
*Jun 19 11:35:52.819: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 11:35:53.019: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
*Jun 19 11:35:53.091: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/1, changed state to up
*Jun 19 11:35:53.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#exit
*Jun 19 11:35:54.027: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
*Jun 19 11:35:54.091: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to up
R3(config-if)#exit
R3(config)#
```

administratively down

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Serial2/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial2/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

```
R4#enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface Serial2/0
R4(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface Serial2/1
R4(config-if)#ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#
```

administratively down

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Serial2/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial2/1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
```

تنظیمات Static Routing:

حال در این بخش برای هر یک از روتر ها تنظیمات روتینگ را به شکل static وارد میکنیم. برای روتر R3 و R4 نیز مسیر Backup لینک متصل به R2 خواهد بود که با اولویت ۱۰ مقدار دهی شده اند، تا در حالت default پکت ها از آن ها نگذرند.

```
R3(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R3(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.9 10
R3(config)#write memory
```

```
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.13 10
```

```
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.6
```

```
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.10
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.14
```

:Simulation

حالت نرمال:

در حالت عادی که همه لینک ها اتصال دارند، اتصال میان ۲ PC برقرار است و مسیری که استفاده میشود مسیر R4 -> R1 -> R3 خواهد بود. که در دستور traceroute نیز مشاهده میشود.

```
PC1> ping 192.168.4.10
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=120.098 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=90.313 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=90.549 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=90.570 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=90.308 ms
```

```
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

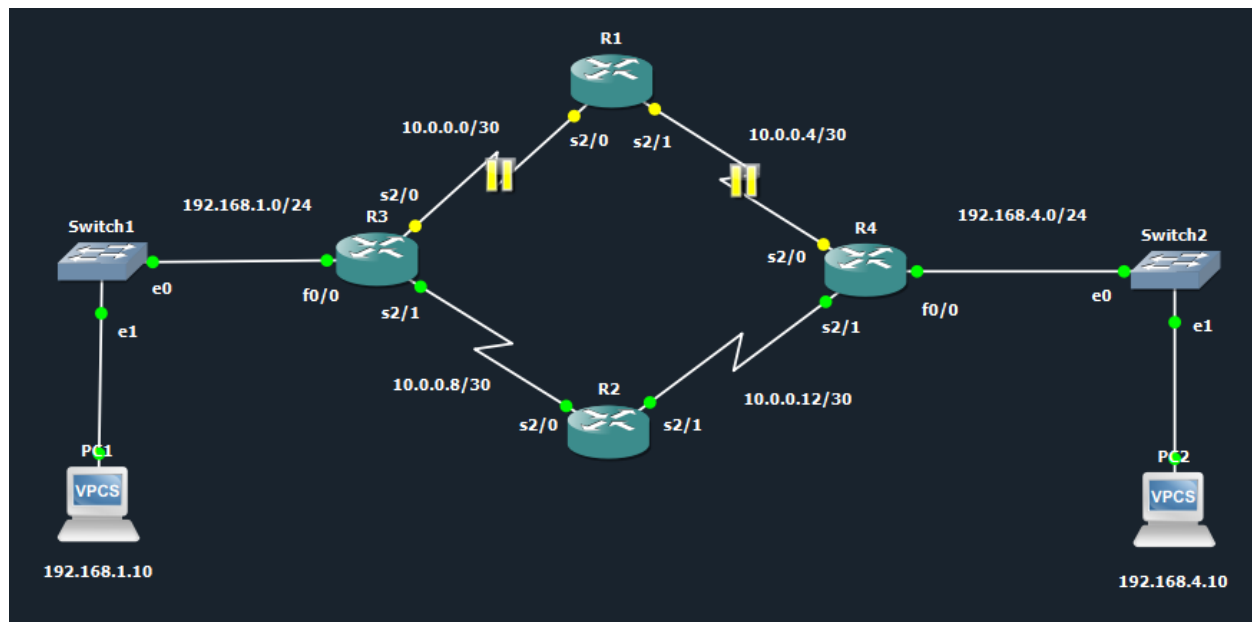
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial2/1
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial2/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```

```
R3#traceroute 192.168.4.10 source FastEthernet0/0
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.4.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 10.0.0.1 20 msec 20 msec 32 msec
 2 10.0.0.6 60 msec 60 msec 60 msec
 3 192.168.4.10 76 msec 72 msec 72 msec
R3#
```

حالت بدون لینک R1:

در این حالت اتصال R3, R4 به R1 قطع میشود و از لینک backup استفاده میکنند که در traceroute مشخص است.

نکته: دلیل اینکه هر دو لینک R1 را خاموش کردیم، این است که در Static Routing روتر ها نمیتوانند از وضعیت لینک های دور تر از خودشان مطلع باشند. و در نتیجه اگر تنها یکی از لینک های R1 را قطع میکردیم (فرضا لینک آن با R3) روتر دیگر یعنی R4 هموار بسته های Reply را به لینک R1 میفرستاد و از لینک R2 استفاده نمیکرد.

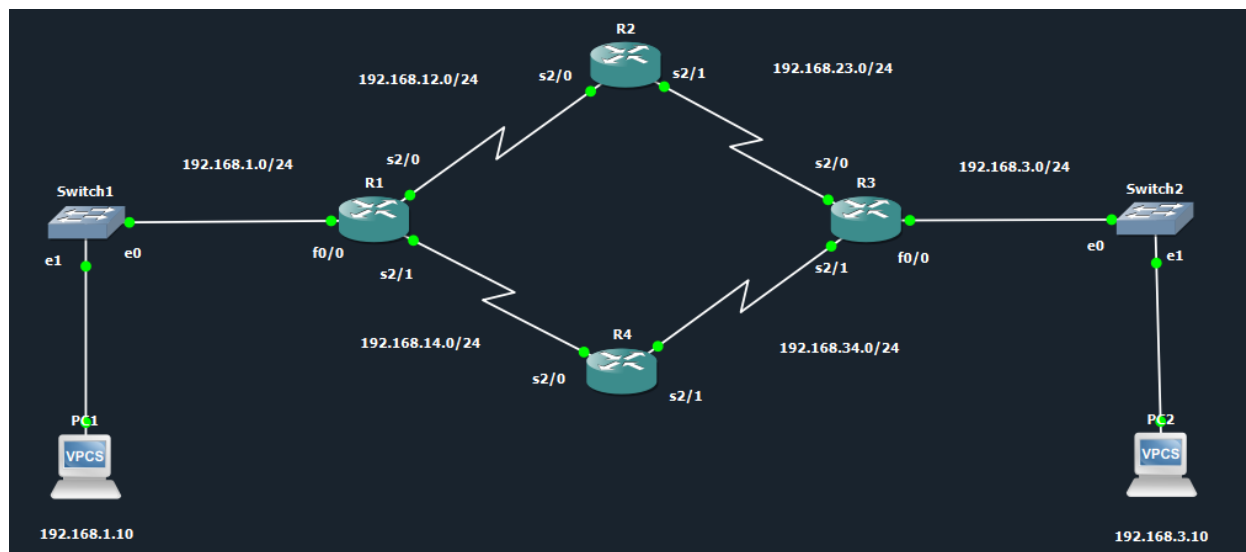


```
PC1> ping 192.168.4.10
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=90.509 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=90.499 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=90.135 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=90.256 ms
84 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=90.432 ms
```

```
R3#traceroute 192.168.4.10 source FastEthernet0/0
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.4.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 10.0.0.9 32 msec 28 msec 28 msec
 2 10.0.0.14 60 msec 60 msec 60 msec
 3 192.168.4.10 72 msec 76 msec 72 msec
R3#
```


:Dynamic Routing

:Topology



تنظیمات روتر ها:

در این بخش بجای مسیر دهی به شکل دستی، از پروتکل OSPF استفاده میکنیم تا هر روتر بصورت هوشمند همسایه های خودش را پیدا کند

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface Serial2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface Serial2/1
R1(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
R1#write memory
```

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#interface Serial2/0
R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface Serial2/1
R2(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#end
R2#write memory
```

```
R3#enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#interface Serial2/0
R3(config-if)#ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#interface Serial2/1
R3(config-if)#ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#end
R3#write memory
```

```
R4#enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#
R4(config)#interface Serial2/0
R4(config-if)#ip address 192.168.14.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#
R4(config)#interface Serial2/1
R4(config-if)#ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#end
R4#write memory
```

:Simulation

اتصال میان PC ها:

```
PC1> ping 192.168.3.10
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=104.862 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=90.061 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=89.986 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=90.079 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=90.207 ms
```

جداول روتر ها:

Code جدید O که در جدول مشاهده میشود، مسیر هایبیس که پروتکل OSPF توانسته پیدا کند. همچنین میتوان دید که روتر های R1, R3 برای ارتباط با PC های مجاورشان ۲ مسیر متفاوت را نیز شناسایی کرده اند. که برای Load Balancing و یا Backup از آن ها استفاده خواهد کرد.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O       192.168.3.0/24 [110/129] via 192.168.14.4, 00:02:25, Serial2/1
          [110/129] via 192.168.12.2, 00:03:25, Serial2/0
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial2/0
      192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.14.0/24 is directly connected, Serial2/1
L       192.168.14.1/32 is directly connected, Serial2/1
O       192.168.23.0/24 [110/128] via 192.168.12.2, 00:03:35, Serial2/0
O       192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.14.4, 00:02:25, Serial2/1
```

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.34.4	0	FULL/ -	00:00:37	192.168.14.4	Serial2/1
192.168.23.2	0	FULL/ -	00:00:35	192.168.12.2	Serial2/0

```
R2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.12.1, 00:15:31, Serial2/0  
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.23.3, 00:14:19, Serial2/1  
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0  
L    192.168.12.2/32 is directly connected, Serial2/0  
O    192.168.14.0/24 [110/128] via 192.168.12.1, 00:13:19, Serial2/0  
    192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.168.23.0/24 is directly connected, Serial2/1  
L    192.168.23.2/32 is directly connected, Serial2/1  
O    192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.23.3, 00:13:19, Serial2/1
```

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.34.3	0	FULL/ -	00:00:38	192.168.23.3	Serial2/1
192.168.14.1	0	FULL/ -	00:00:32	192.168.12.1	Serial2/0

```
R3#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
O    192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.34.4, 00:15:33, Serial2/1  
    [110/129] via 192.168.23.2, 00:16:33, Serial2/0  
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
L    192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0  
O    192.168.12.0/24 [110/128] via 192.168.23.2, 00:16:33, Serial2/0  
O    192.168.14.0/24 [110/128] via 192.168.34.4, 00:15:33, Serial2/1  
    192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.168.23.0/24 is directly connected, Serial2/0  
L    192.168.23.3/32 is directly connected, Serial2/0  
    192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.168.34.0/24 is directly connected, Serial2/1  
L    192.168.34.3/32 is directly connected, Serial2/1
```

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.34.4	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.34.4	Serial2/1
192.168.23.2	0	FULL/ -	00:00:39	192.168.23.2	Serial2/0

```
R3#
```


R4#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.14.1, 00:16:07, Serial2/0
O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.34.3, 00:16:07, Serial2/1
O 192.168.12.0/24 [110/128] via 192.168.14.1, 00:16:07, Serial2/0
192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial2/0
L 192.168.14.4/32 is directly connected, Serial2/0
O 192.168.23.0/24 [110/128] via 192.168.34.3, 00:16:07, Serial2/1
192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.34.0/24 is directly connected, Serial2/1
L 192.168.34.4/32 is directly connected, Serial2/1

R4#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.34.3	0	FULL/ -	00:00:30	192.168.34.3	Serial2/1
192.168.14.1	0	FULL/ -	00:00:38	192.168.14.1	Serial2/0